

安得电子文档安全管理系统 (EDG)

产品介绍

目录

CONTENTS

01. 需求背景

02. 解决方案

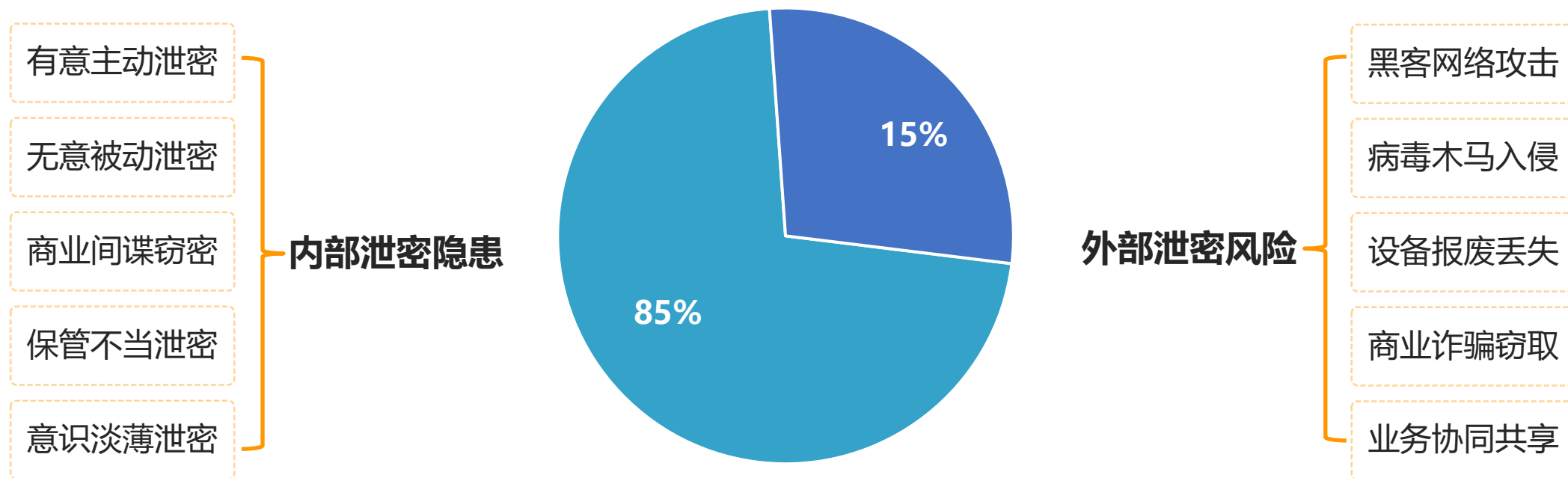
03. 产品优势

04. 典型案例

01

需求背景

数据安全“内忧外患”



企业信息安全风险，“内忧”已远远高于“外患”！

近年来，数据泄露事件频发，泄露事件发生的行业包括政府、金融证券、运营商、互联网、教育培训、能源、泛制造业等。在给企业带来直接经济损失的同时，在社会上也造成了不良的影响，尤其是出现个人身份信息泄露时，造成民众对信息化的不信任，公信力下降。

数据安全重点行业



2025年6月，美国社会安全局数据遭泄露，数量高达5100万条。这些数据关系到民众社会福利等核心权益，如此大规模泄露，将对美国社会民生保障体系的信任度和安全运转带来巨大冲击。

2025年5月，中国台湾内政部超2357万条公民数据在暗网流通。数据包括全名、家庭关系到实际住址，让台湾地区民众直接暴露在电信诈骗、人身安全威胁的阴影之下。

2025年5月，Tiktok数据泄露4.28亿条，内容包括账号/ID、手机号等。

2024年8月，美国国家公共数据公司（NPD）曝出一起重大敏感信息泄露事件。泄露事件涉及29亿条记录，可能影响约1.7亿人，包括来自美国、英国和加拿大的用户。

2024年7月，AT&T遭遇数据泄露事件，影响了其几乎所有移动客户的通话和短信记录。此次事件利用了被盗的Snowflake账户凭证，凸显了电信行业对数据保护的高度需求。

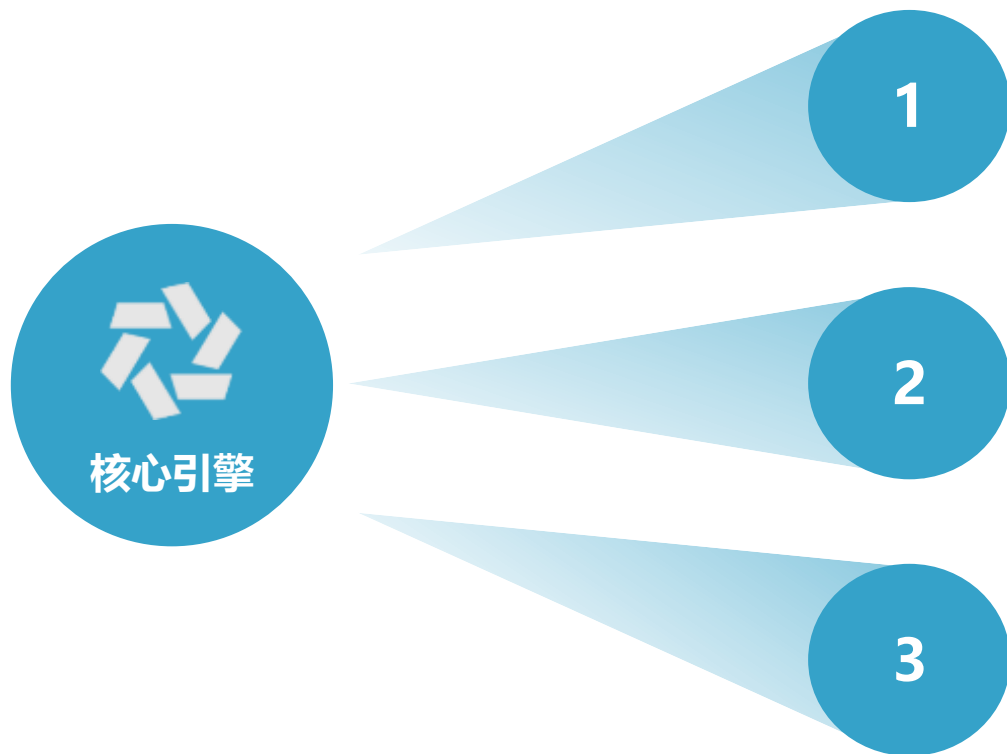
2024年6月，香港中文大学专业进修学院Moodle平台遭黑客攻击，导致涉及2万余名学生、教职员工和校友的个人信息遭到泄露。

2023年8月，南昌某高校存储教职工、学生信息、缴费信息等3000余万条信息的数据库被黑客非法入侵，其中3万余条教职工、学生个人敏感信息数据被非法兜售。

2023年2月，Telegram被曝泄露国内45亿条个人信息，数据主要来自各快递平台以及淘宝、京东等购物网站，数据包含用户真实姓名、电话与住址等。

2023年1月，著名电信运营商T-Mobile透露，可能影响3700万用户帐户的数据泄露事件。

随着数据资产价值凸显，数据安全形势日益严峻，数据安全管理工作面临前所未有的困难和挑战。在此形势下，《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等政策法规的密集发布，成为驱动数据安全高速发展的核心引擎。



网络安全法

2017年6月1日施行

规定了“网络运营者对个人信息保护的责任”条款，强化**个人信息保护**。在网络信息安全特别是个人信息保护方面，网络运营者、任何个人和组织、网络安全监管人员必须承担的责任和义务，相应的也要承担法律责任。

数据安全法

2021年9月1日施行

确立**数据分类分级以及风险评估、监测预警和应急处置**等数据安全管理工作基本制度；明确开展数据处理活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。

个人信息保护法

2021年11月1日施行

确立了处理个人信息应遵循**六个主要原则**：方法合法正当（第5条）、目的明确合理（第6条）、最小必要（第6、20条）、处理公开透明（第7条）、准确性（第8条）、安全保护（第9条）。

02

解决方案



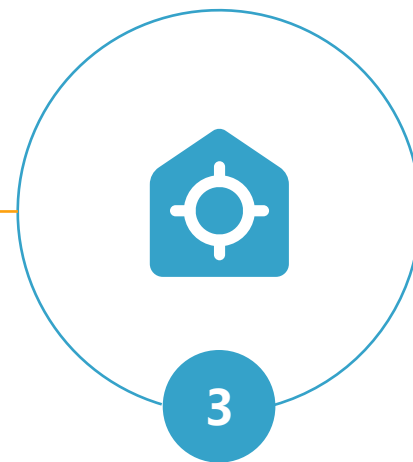
事前预防

- 1.采用透明加密方式，预先对核心文件进行加密，用户使用无感知，文件在存储、传输时自动加密；
- 2.支持在内部合法范围内无障碍沟通，外部人员非法获取后无法阅读；
- 3.提供合法通道与外部人员进行文件交流，并保障数据安全。



事中管控

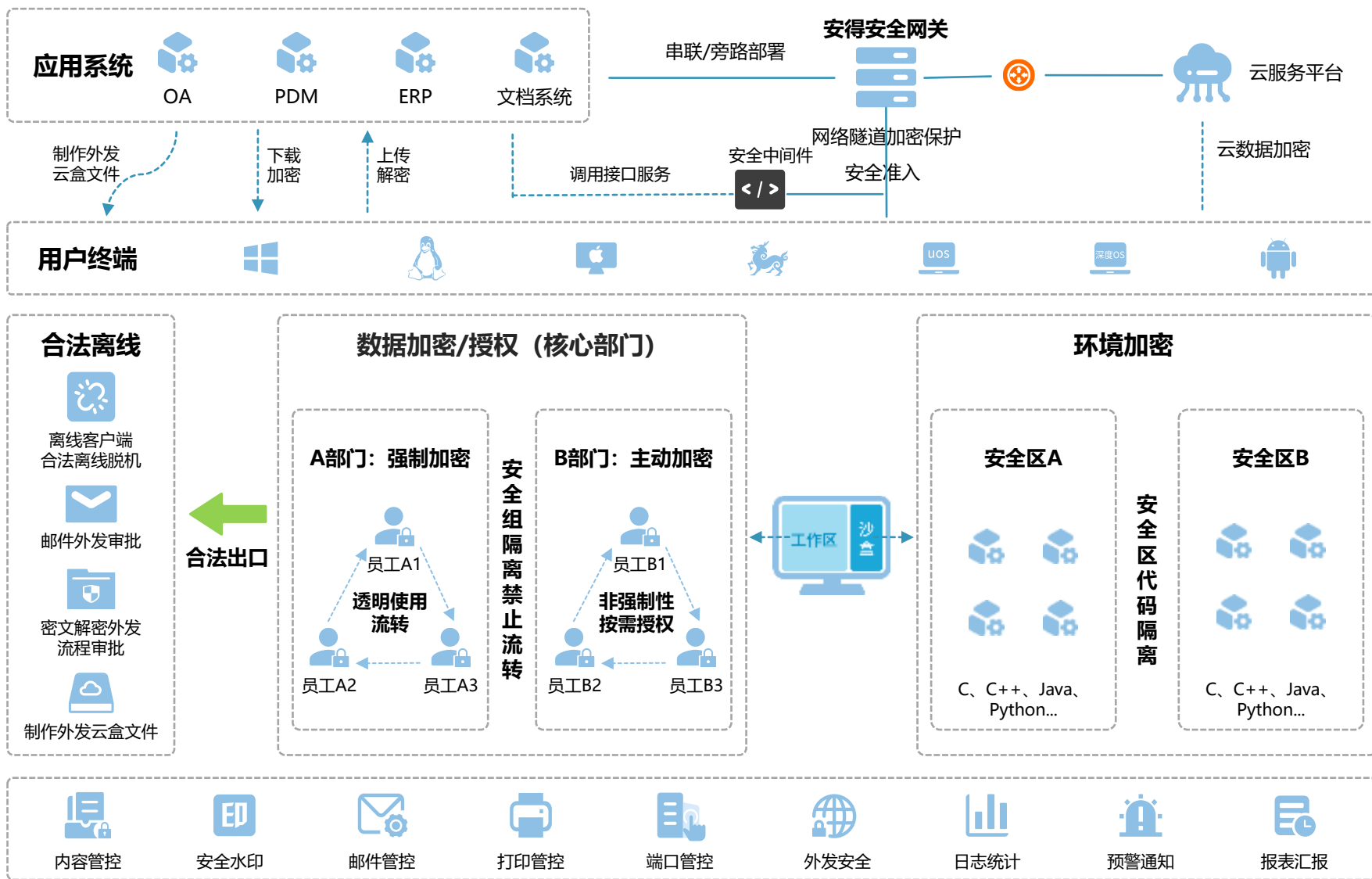
- 1.对加密文件进行阅读或编辑时，对文件另存、内容拷贝、打印、网络发送、截屏等手段进行核心数据外泄时提供内容安全管控机制；
- 2.对拍照、录屏行为提供明水印、暗水印的震慑行为；
- 3.在终端发送频繁解密、频繁登录登出、恶意操作时将给管理员进行预警，可提早干预及管控。

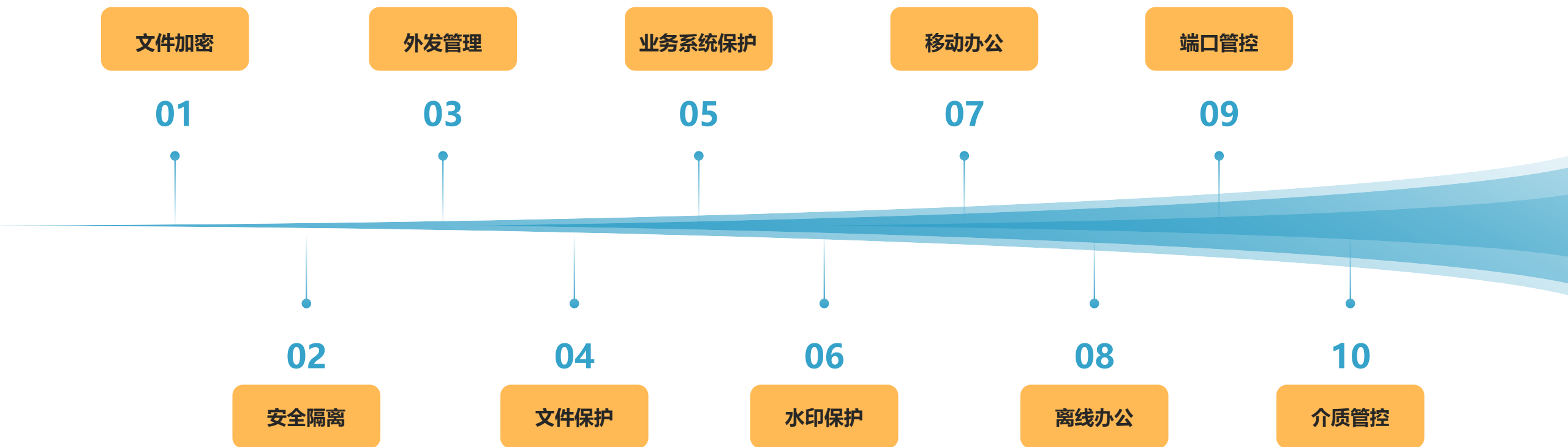


事后追溯

- 1.对核心数据泄后，可通过文档生命周期对文件流转进行追溯；
- 2.也支持通过文档水印、暗水印信息对外泄文档进行溯源；
- 3.追溯到具体的外发终端及对象。

整体架构







办公终端

对核心部门终端上的文件进行保护，防止员工有意或者无意把公司核心数据外泄出去。

解决方案

- 核心人员文件自动强制加密；
- 在安装客户端的终端自由使用；
- 不改变使用习惯；
- 不影响工作效率；
- 支持文档、图纸、图片、代码、视频等类型文件。





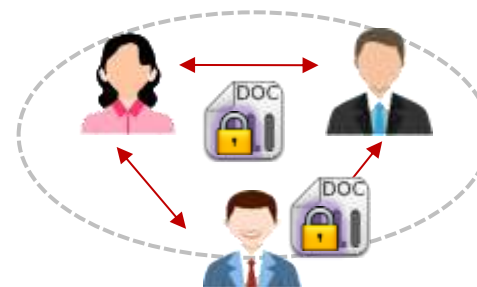
办公终端

受保护文件可以在非强制保护的终端自由流转并且不能泄密。

解决方案

- 手动加密终端使用加密文件不受限，可以自由打开、阅读及编辑；
- 员工可根据需要判断是否加密文件；
- 保证领导操作习惯。

自动强制加密



手动加密



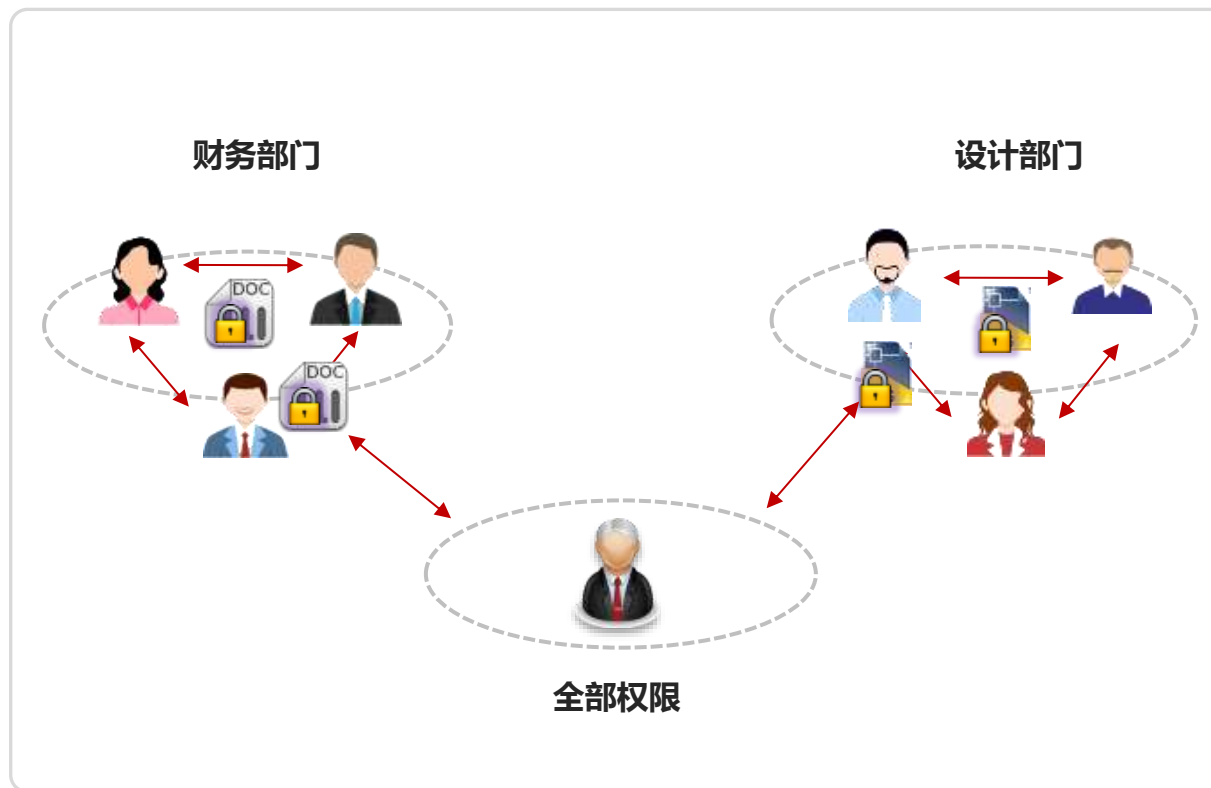


办公终端

对不同部门直接文件访问进行隔离。

安全隔离：

通过安全组将用户生产的文件进行隔离，只有在组内的用户才能使用本组的文件。



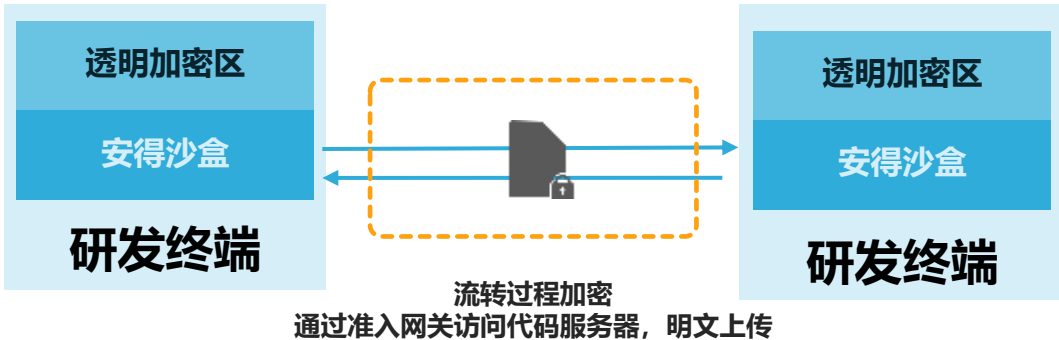


研发终端

开发中使用软件众多，研发人员间相互协作，代码在终端间频繁流转。

解决方案

- 源代码以明文的形式存储在沙盒中，研发人员正常在编写、运行代码，不改变使用习惯；
- 沙盒中进行了网络及内容安全的控制；
- 沙盒方式既保证了代码的安全和编译效率，也能保证文件的安全流转。





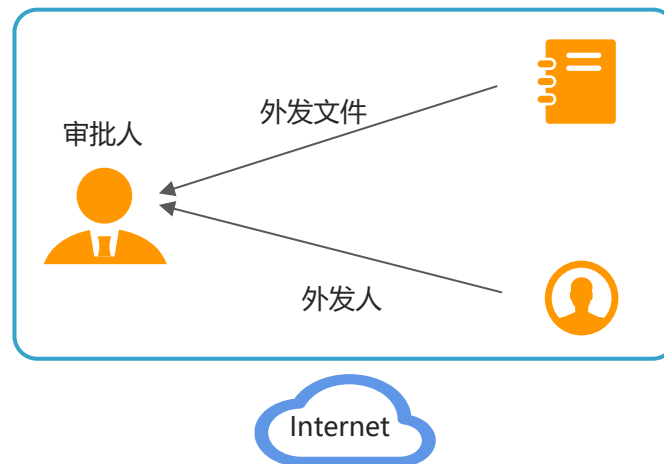
外部服务

文件外发出去也能做到文件保护。

外发管理

- 外发文件不再像“断了线的风筝”被随意扩散和拷贝，外发文件一切在自己的掌控中；
- 外部用户无需安装客户端，经过身份认证后，即可在限制权限范围内访问外发资料，即使被第三方获取，也无法正常打开使用。

云盒制作接口：在业务系统内直接创建云盒文件，增加业务能力。



身份认证

口令
机器码
PC绑定

合作伙伴



阅读权限

编辑、打印、截屏、水印
阅读时间、次数
过期自动删除
权限自动回收



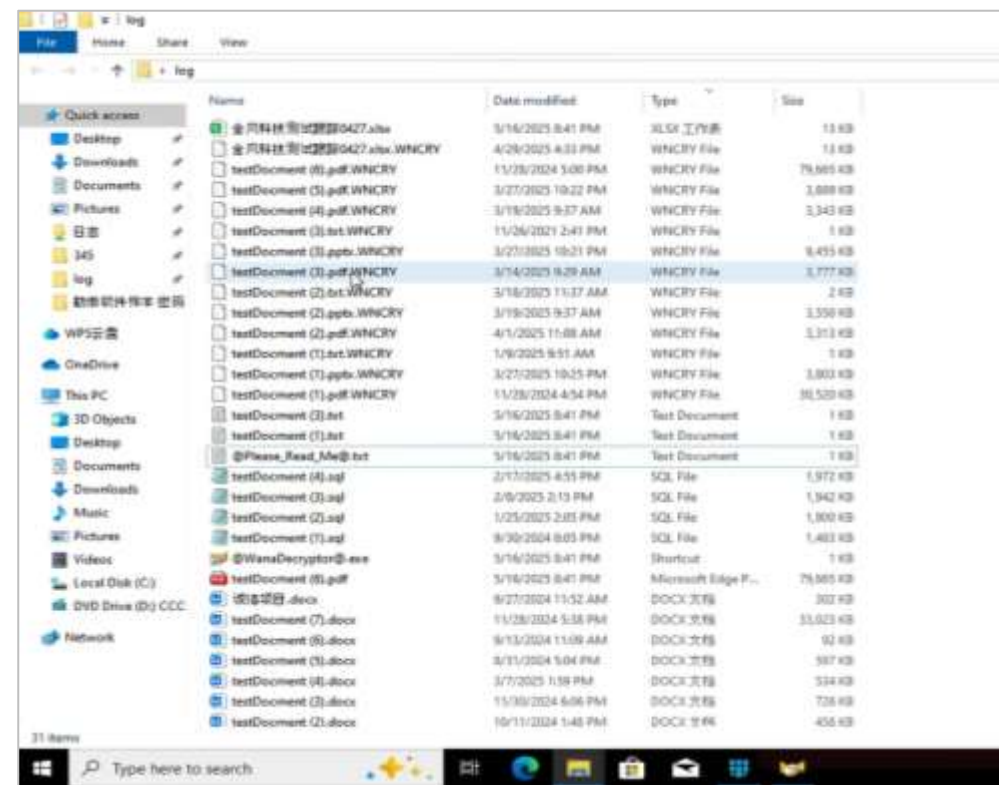
保护终端核心文件不被勒索病毒进行加密或篡改。
保护文件不被随意删除、编辑。

文件防勒索

- 通过服务器下发需保护的文件类型，来保护核心数据不被勒索病毒进行破坏。

文件防删除

- 可对具备离职风险的用户下发文件防删除策略，禁止文件被删除。



这是下发了一个保护docx、sql文件的策略，可看到未保护的pptx、pdf类型已被勒索病毒篡改。

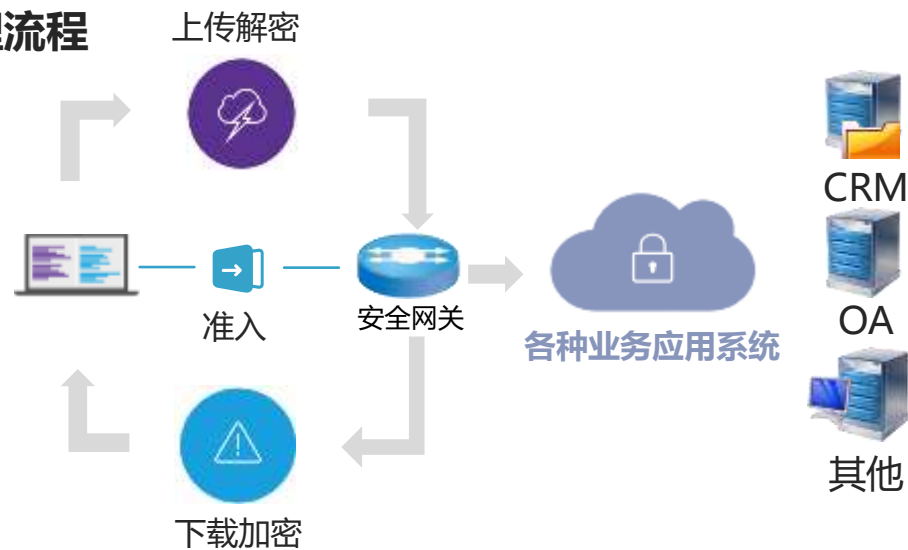


业务系统可以被任意人员访问，遭受恶意攻击。
业务系统OA、CRM、ERP、PLM等系统文件可随意下载没有保护。

安全网关

- 业务系统增加网络准入功能控制，只有合法终端用户才能访问。
- 从业务系统下载的文件自动加密，只有在装有安全终端的环境才能操作文件，杜绝随意下载。

处理流程





外部设备

管控终端所有外接设备，规范设备使用，杜绝非法设备接入及数据的读写，防止重要文件泄露。

端口管控

- 对电脑的各种端口进行实时监控和管理；
- 可以设置端口（如：USB、蓝牙、光驱等）的启用和禁用状态，根据不同的用户需求和安全级别进行灵活配置。

介质管控

- 支持对介质进行禁用、读写、只读控制；
- 支持设置只有经过授权的人员才能使用特定的介质，防止非法介质接入对内部数据进行访问，导致敏感数据泄密。

介质注册

注册类型 ☒ 注册介质

介质名称 请选择需要注册的介质 加载

介质ID

申请人

介质别名

介质品牌

介质描述

注：介质注册过程中请勿拔出介质或强制结束注册操作。

介质注册



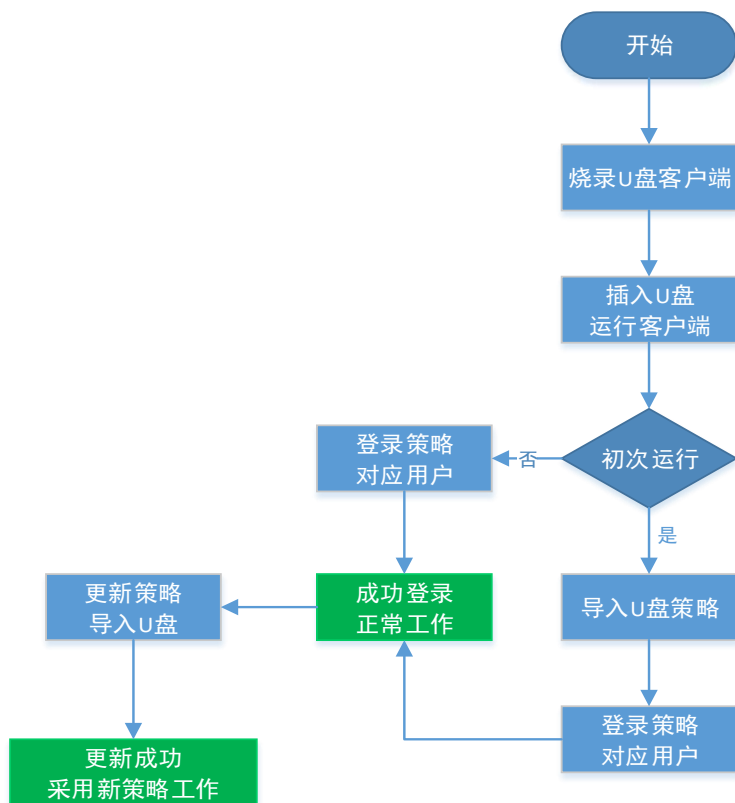
实现离线办公，当用户外出或终端在网络被隔离环境情况下，仍能保障数据安全且不影响用户外出时电子文档的正常使用。

U盘客户端

方便外出办公人员随身携带，将安全客户端安装在移动介质中，插入介质合法认证后即可阅读对应密文，且支持对密文内容进行安全管控。

离线客户端

实现终端机器网络完全隔离的场景，可以通过导入离线策略，不影响加密电子文档的正常使用。



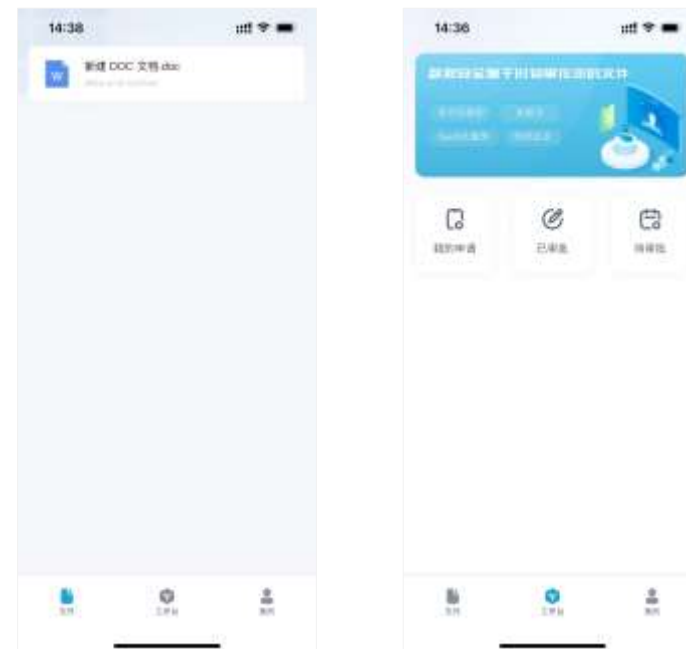


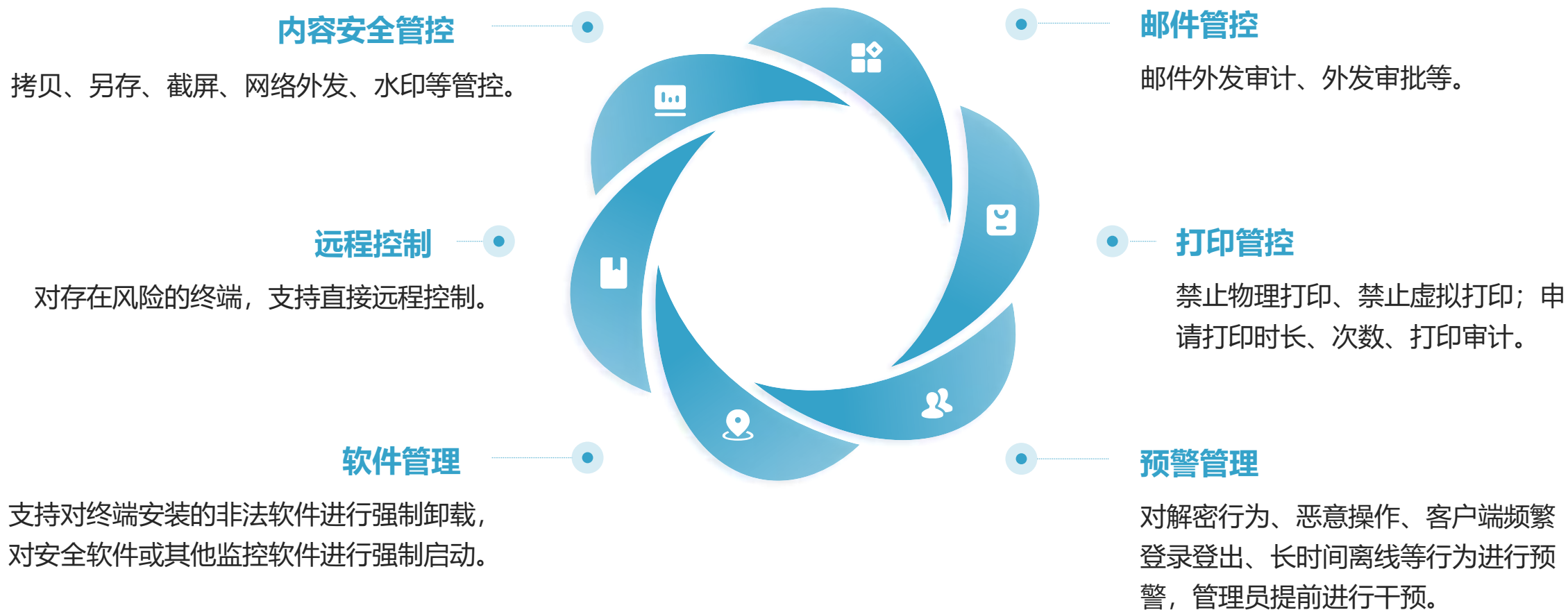
办公移动端

移动端文件传输，要求不影响工作且不造成文件泄密；流程审批手机上执行。

手机客户端

- 实现移动终端可以正常阅读加密文档，保证移动办公数据安全；
- 不限制密文文件来源(如：微信、钉钉、邮件等)都可阅读；
- 终端系统平台支持Android、iOS、鸿蒙系统；
- 集成解密申请、邮件发送流程，实现移动审批，提升办公效率。







加密文件使用过程中内容安全控制，根据需求控制部分人员文件操作。

内容控制

- 精确到每个人的细粒度权限控制，如内容拷贝、鼠标拖拽内容、另存为、文件插入、远程、网络发送、截屏、水印（屏幕、文档、开机自显示）；
- 不同终端设置不同权限，如：禁止拷贝，只能只读文件。





采用多种显水印方式对文档、业务系统起到防拍和警示震慑作用。

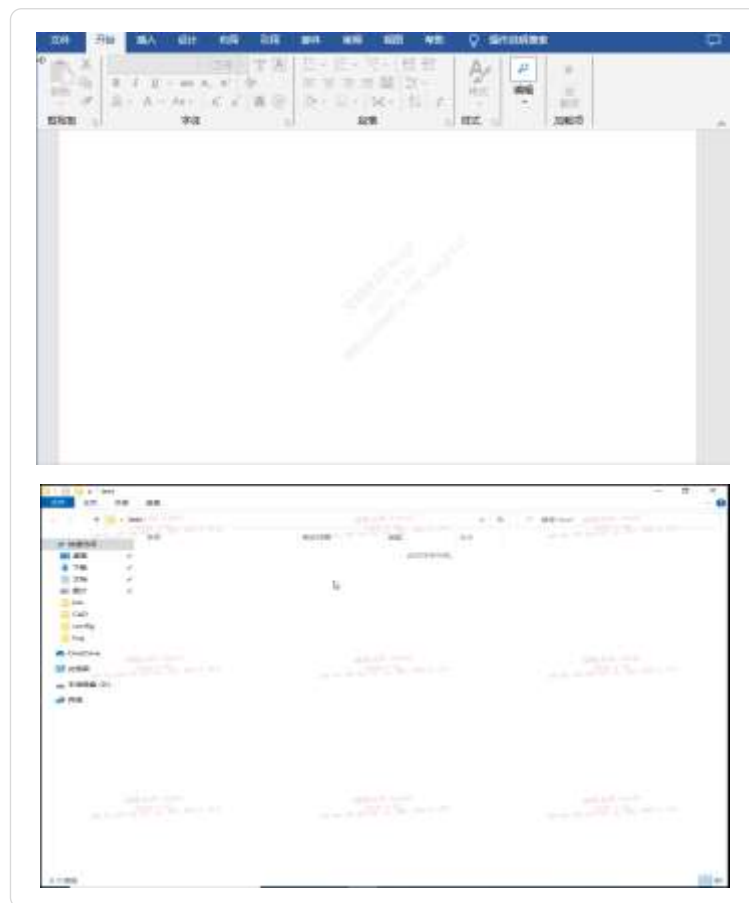
解决方案

文档水印

- 支持在Word、Excel、PowerPoint等Office办公文档中插入水印，在文档阅读、打印过程中均可加载文档水印起到警示作用。

屏幕水印

- 对屏幕添加水印，显示器始终显示水印状态，对所有内容进行保护。





对打开的密文内容禁止物理打印、虚拟打印，阻止核心数据通过虚拟打印及纸质打印进行泄密。

- 支持对打印行为进行审计；
- 支持对物理打印和虚拟打印进行独立管控；
- 支持禁止打印、启用打印；
- 支持对允许打印的核心数据添加打印水印；
- 支持对禁止打印的文档进行打印申请，支持打印申请的次数、时长、是否去除水印等。

The screenshot shows a 'Flow Application' (流程申请) window. It contains a 'File List' (文件列表) section with a table listing a file: 'C:\Users\Administrator\Desktop\示例_1M.xlsx'. Below the table are 'Add' (添加) and 'Delete' (删除) buttons. The 'Print Watermark' (打印水印) section has two radio buttons: 'Keep Watermark' (保留水印) which is selected, and 'Remove Watermark' (去除水印). The 'Print Count' (打印次数) section has a text input field with 'Unlimited' (不限制) and a unit 'times' (次). The 'Application Reason' (申请原因) section has a large text area. At the bottom right are 'Submit' (提交) and 'Cancel' (取消) buttons.



对外发的邮件进行审计及管控。

- 支持外发的邮件进行审计，支持全审计、带附件审计、带密文附件审计；
- 支持设置解密白名单；
- 支持邮件外发自动触发审批流程；
- 支持审批白名单；
- 支持配置审批通过后是否解密发送。

全局配置 按部门定制 按角色定制 按用户/终端定制 策略更新列表 策略推送

邮件审计

☐ 关闭

☒ 全审计

☐ 带附件审计

☐ 带密文附件审计

邮件审批

☐ 关闭

☒ 全审批

☐ 带附件审批

☐ 带密文附件审批

发送方式

☐ 密文附件解密发送

☒ 原邮件发送

邮件解密白名单

☒

邮件审批白名单

☒

审批白名单

添加一项配置

使用 + 进行拖拽排序

策略	白名单	描述	操作
审批白名单	test@163.com	双击进行编辑	+ 删除
解密目的白名单	@test.com	双击进行编辑	+ 删除



支持对特权解密、流程解密、文件外发、文件打印等行为进行预警管理，同时支持对异常注销、频繁登录登出、长时间离线的终端进行预警。超过预警值将给预警管理员发送预警邮件及冒泡通知消息。管理员可通过预警信息提早对风险用户风险行为进行干预。

高级查询

列显示

预警分类	预警类型	触发预警用户	预警描述	预警时间
终端安全预警	终端安全	lijiangle4,fengtesttest,g352,zfc...	触发终端离线预警，离线超过 3 天的用户终端总数：16 个	2025-03-18 16:00:00
终端安全预警	终端安全	彭金盆,G35,liuwei001	触发终端频繁登出预警，1天内，频繁登出超过 3 次的用户终端总数：3 个	2025-03-18 16:00:00
终端安全预警	终端安全	fengtesttest,zfc03,g352,zhaojc...	触发终端离线预警，离线超过 3 天的用户终端总数：19 个	2025-03-17 16:00:00
终端安全预警	终端安全	彭金盆	触发终端频繁登出预警，1天内，频繁登出超过 3 次的用户终端总数：1 个	2025-03-17 16:00:00
终端安全预警	终端安全	lijiangle4,lijiangle2,lijiangle2,G...	触发终端离线预警，离线超过 3 天的用户终端总数：19 个	2025-03-16 16:00:00
终端安全预警	恶意操作预警	liuwei001	触发恶意操作预警，存在恶意操作行为的终端数有：1 个	2025-03-15 16:45:58
终端安全预警	终端安全	zhaojc01,g352,lijiangle1,G35E,...	触发终端离线预警，离线超过 3 天的用户终端总数：13 个	2025-03-14 16:00:00
终端安全预警	恶意操作预警	zhaojc01,yang1,G35E,zhaojc01...	触发恶意操作预警，存在恶意操作行为的终端数有：6 个	2025-03-13 17:56:16
终端安全预警	终端安全	lijiangle2,lijiangle1,lijiangle4,zh...	触发终端离线预警，离线超过 3 天的用户终端总数：12 个	2025-03-13 16:00:00
终端安全预警	终端安全	zfc01,lijiangle1,zfc03,g352,ljia...	触发终端离线预警，离线超过 3 天的用户终端总数：12 个	2025-03-12 16:00:00



支持对恶意软件的预防及阻断。

- 实时检测软件异常行为（如勒索软件加密文件、远控软件建立外联等），自动终止进程并隔离终端；
- 强制卸载终端非必要软件（如远程管理工具TeamViewer等），减少攻击者利用跳板机横向移动的工具；
- 根据软件变更日志，分析软件安装/升级记录，定位初始入侵点（如攻击者通过植入伪装成PDF阅读器的后门软件突破边界）。

全局配置 按部门定制 按角色定制 按用户/终端定制

禁止运行 强制启动 强制卸载

新增

引入

软件名称*

进程名称*

ToDesk

TODESK.EXE

向日葵远程控制

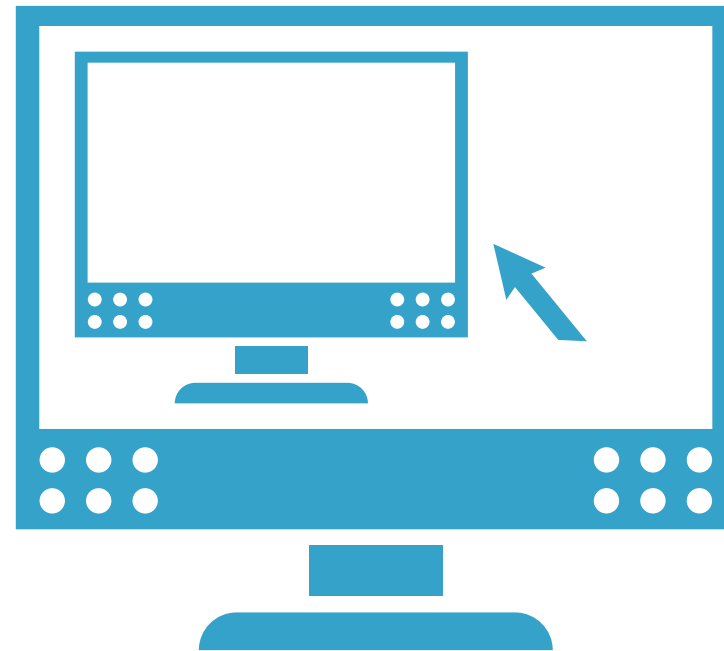
SUNLOGINCLIENT.EXE

变更类型	计算机名称	IP地址	资产类别	软件名称
增加	DESKTOP-915S16S	192.168.2.145	应用软件	超级硬盘数据恢复软件
增加	DESKTOP-915S16S	192.168.2.145	应用软件	迅雷下载组件
删除	123-PC	192.168.2.172	应用软件	DiskCrypt for Windows Ver 1.8.2.0



远程控制功能在安全事件的事中管控阶段，能够实现快速响应、精准干预和攻击阻断，是遏制威胁扩散的核心操作手段。

- 远程终止恶意进程、禁用可疑服务；
- 实时屏幕监控，远程查看用户操作或攻击者行为；
- 强制注销可疑用户会话；
- 远程降权（如将用户从本地管理员组移除）或限制软件执行；
- 具备威慑力，增加攻击者操作风险（实时监控可导致其放弃攻击）；
- 支持审计，记录远程操作行为。

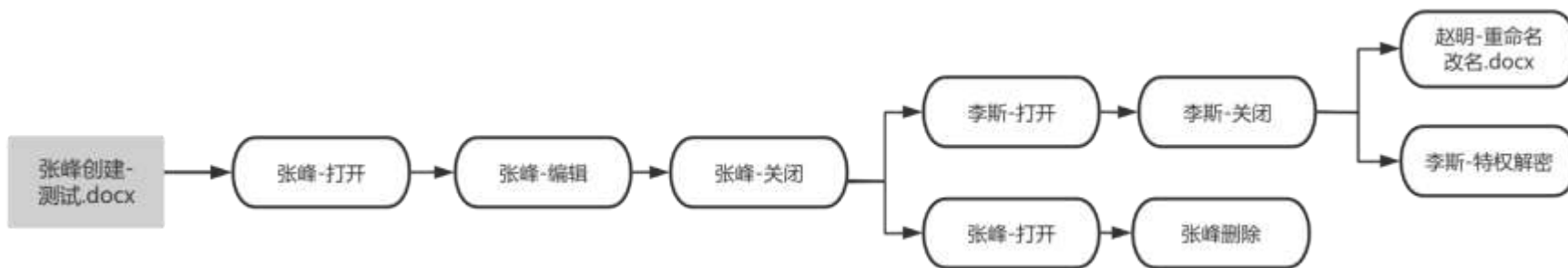






记录核心文件的产生到销毁的过程，根据流程的生命周期分析数据的流向。

- 记录文件创建、打开、编辑、关闭、重命名、外发、删除等行为；
- 支持根据记录的文件行为分析除文件整个生命周期中的流转情况。





对泄密的文档根据水印信息进行溯源

- 明水印：直接可以显示对于用户及终端；
- 暗水印：可根据暗水印图片进行溯源，溯源后可获取泄密终端及用户信息。



行为分析



对用户的解密、文件外发、客户端频繁登出、长时间离线等行为进行统计分析，分析出对应的风险用户。

用户名	用户姓名	部门	计算机名称	IP地址	源文件信息	目的文件信息	文件操作	操作时间
a242	a242	A	DESKTOP-AQJWV10	192.168.2.234/192.168.2.234	D:\1\WORK\	D:\1\WORK\	重命名文件	2025-05-22 16:53:48
a242	a242	A	DESKTOP-AQJWV10	192.168.2.234/192.168.2.234	D:\1\WORK\	D:\1\WORK\	重命名文件	2025-05-22 16:52:28
a242	a242	A	DESKTOP-AQJWV10	192.168.2.234/192.168.2.234	D:\1\WORK\	D:\1\WORK\	重命名文件	2025-05-22 16:52:25
A242	A242	A	WINDSEC	192.168.2.165/192.168.2.236	C:\USERS\A242\	C:\USERS\A242\	重命名文件	2025-05-22 16:42:41
A242	A242	A	WINDSEC	192.168.2.165/192.168.2.236	C:\USERS\A242\	C:\USERS\A242\	重命名文件	2025-05-22 16:42:41
A242	A242	A	WINDSEC	192.168.2.165/192.168.2.236	C:\USERS\A242\	C:\USERS\A242\	重命名文件	2025-05-22 16:42:41



流程类型	审批员	审批员姓名	审批操作IP	审批动作	申请人	申请人姓名	操作终端	审批时间	操作
文件解密	fangfang	fangfang		通过	fangfang	fangfang	自动审批	2025-05-23 13:32:52	流程详情
文件解密	QQQ	QQQ		通过	fangfang	fangfang	自动审批	2025-05-23 13:32:52	流程详情
文件解密	a242	a242	192.168.2.234	通过	A242	A242	BROWSER	2025-05-22 14:31:15	流程详情
文件解密	A242	A242	192.168.2.238	通过	a242	a242	BROWSER	2025-05-22 10:57:04	流程详情



03

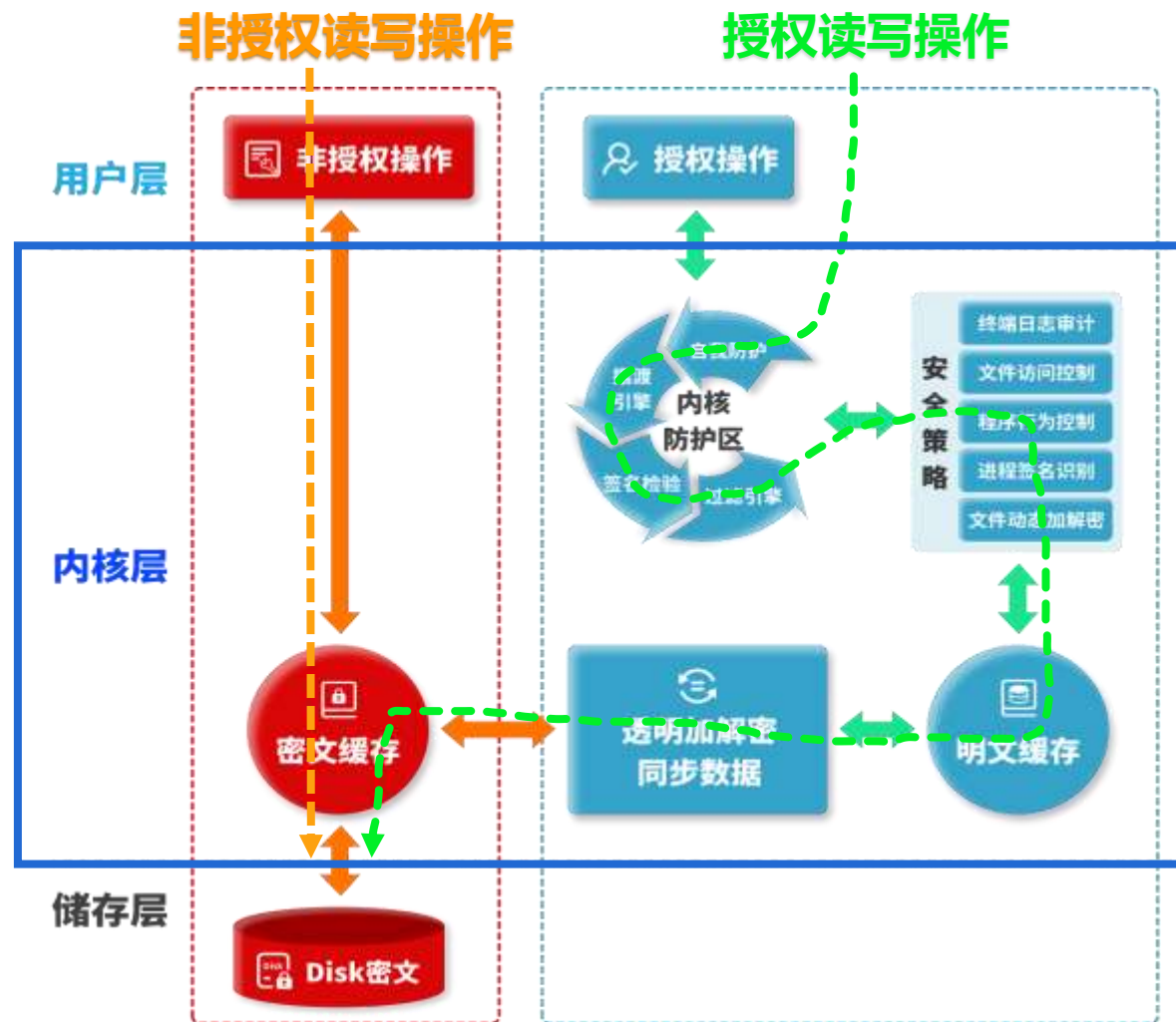
产品优势

1

EDG的新驱动，基于20余年经验积累，使用新架构开发，轻量，兼容性好，在minifilter架构基础上构建了可信隔离文件系统，保证重要数据密文存储，非受控操作密文隔离，受控操作达到零信任。

友商区别：

EDG是在minifilter里做的隔离系统，整个文件的操作还是基于minifilter进行的，提高了软件兼容性。友商是在minifilter外做了一个vfs文件系统，把文件从minifilter转到vfs系统里然后操作，这种实现起来复杂抛弃了minifilter架构，需要自己管理文件操作，增加了软件兼容问题。



共享编辑问题彻底解决！工作后终端会逐渐变慢问题彻底解决！

1

全局Hook

简化

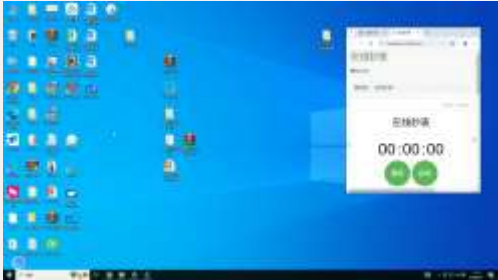
局部Hook

- 应用层只Hook需要保护的进程，指数级减少Hook数量。如配置Office、WPS、图纸类软件，只需Hook的进程不超过15个；
- 在项目中的卡顿问题绝大多数是因为Hook引起，此问题能得到很好的解决。

差异化-新驱动和新Hook的效果

1

加解密性能对比					
业务项		安得	友商	对比	备注
批量加解密 (507个文件)	批量加密	6秒56	57秒26	9倍	加解密性能对比条件： 1、相同硬件：i5 2.5GHz 8G，SSD硬盘； 2、相同文件：507个批量 文件；1.27G大文件。
	批量解密	6秒90	1分12秒62	12倍	
大文件加解密 (1.27G)	大文件加密	7秒90	20秒99	2.9倍	
	大文件解密	7秒37	38秒03	5倍	

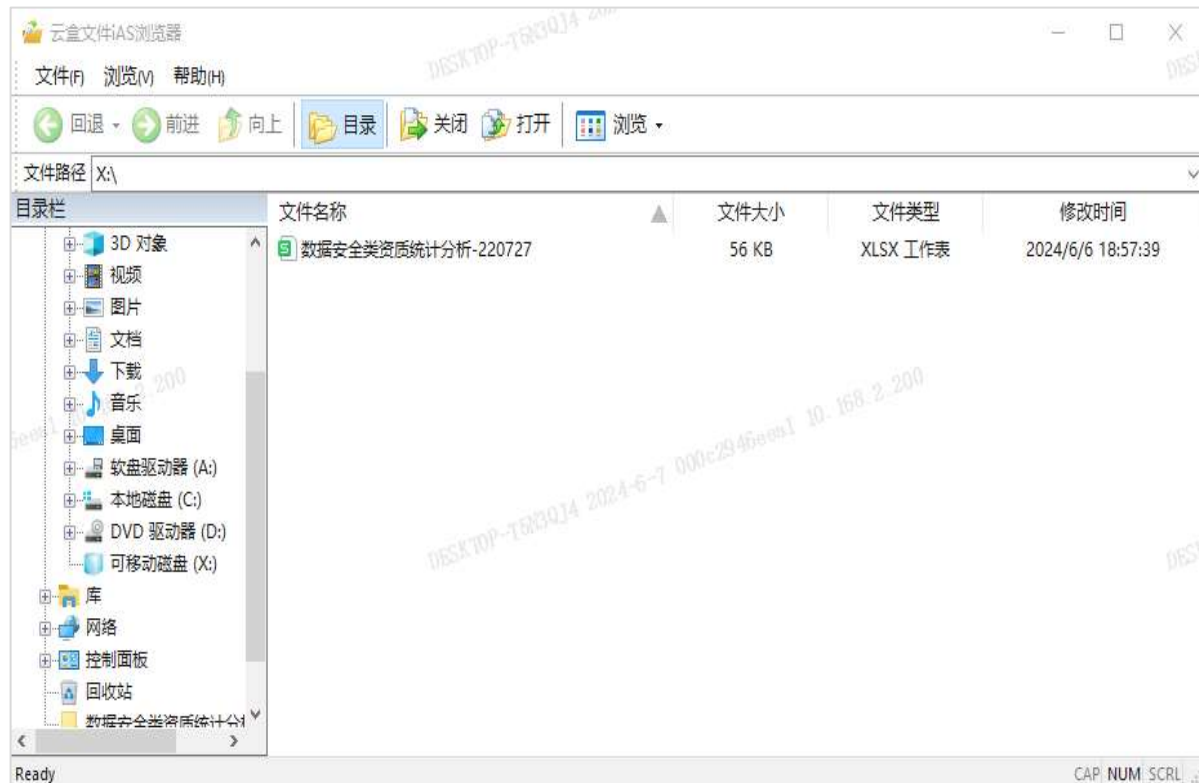


批量加解密



大文件加解密

2



安得云盒，支持全部文件类型、可存放完整的项目代码、支持一键打开外发文件、支持Win11。

3

数据一键同步



服务器安装

服务器一键安装（操作系统、数据库、应用程序），截至到现在0人因为安装找技术支持。



同步数据

拷贝配置文件到安得服务器，然后点击同步按钮即可自动同步业务数据。

文件无缝无感兼容



安装客户端

使用牵引包方式，自动卸载第三方客户端同时安装安得客户端。客户端登录即可实现文件兼容。

无缝兼容友商密文、支持直接从企微中打开第三方密文阅读、支持快速批量替换密文。

04

典型案例

项目背景

该公司曾经使用虹**加密，暴露出以下问题，虹**长期无法解决：

- 部分文件无法支持加密，存在隐患；
- 三维软件易产生坏文件，造成损失；
- 加密网关性能较差，延迟明显；
- 管控模式单一；
- 不满足等保要求。

项目成效

- 所有文件均能加密，三维图纸/代码等核心数据全面管控，坏文件问题再未出现；
- 网关加解密效率相比友商显著，图纸加载时间减少50%。；
- 实现与联想网盘无缝集成；
- 解决U盘滥用等终端安全类问题：发生U盘遗失事件，但数据已被加密保护，且U盘已设置使用次数限制和内部访问限制，未造成数据泄露。

建设内容

推广部署3000点

网关2套

中间件1套

①无缝替换虹**加密，对服务器上近3T文件进行了加密转换。

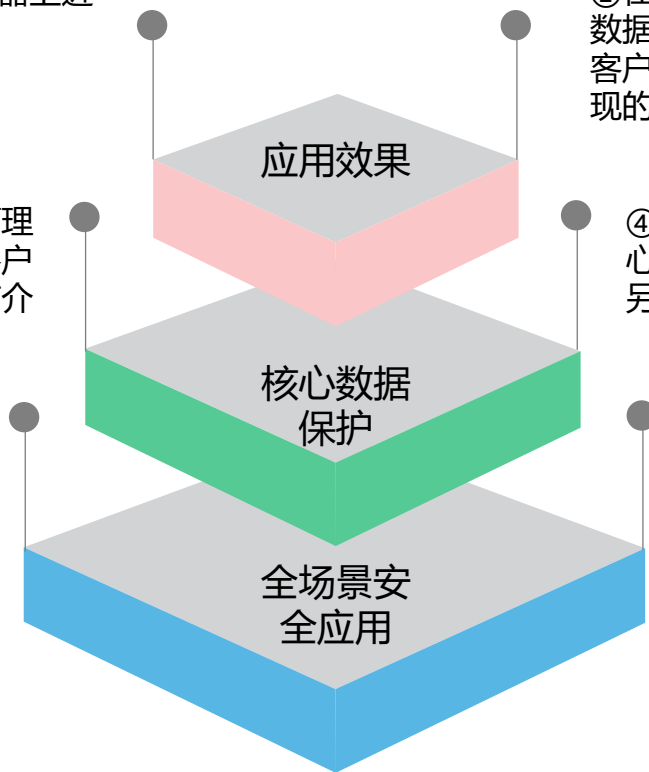
②在应用中对图纸、代码编译、仿真数据软件的加密功能表现稳定，帮助客户彻底解决了之前虹**系统频繁出现的文件损坏情况。

③通过文档加密与终端安全管理一体化融合解决方案，帮助客户实现了软硬件资产管理及可信介质管控的需求。

④通过密文内容安全保护能力对核心文档内容进行保护，避免拷贝、另存等泄密风险。

⑤为解决网盘数据安全和密文预览的需求，采用中间件与联想网盘无缝集成，实现穿透压缩包加解密和网盘密文预览。

⑥网关加解密效率相比友商显著提升，1万个零配件的solidworks图纸，打开时间比虹**减少50%。

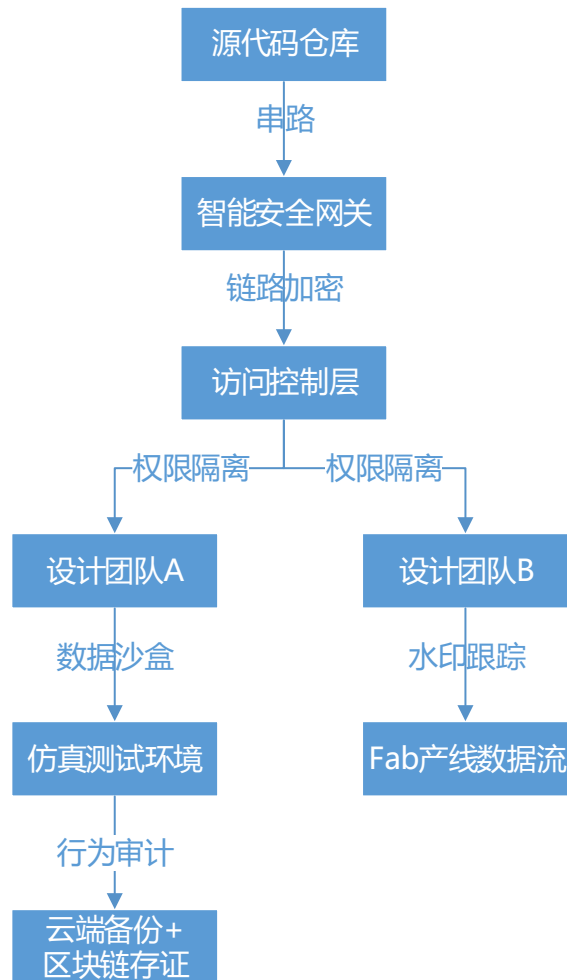


项目需求

将核心研发终端上产生的文档和图纸强制自动加密，业务部门终端上的文件是否加密由作者决定，属于手动加密。密文可以在各终端上自由流转，并根据安全域划分密文是否允许使用，只有具有同一权限的安全域用户才能使用。所以文件操作都记录日志并可在EDG后台进行文件操作日志查询。对源代码、PRM系统进行访问准入控制，只允许合法终端才能访问业务系统。

解决方案

- 1、强制加密：对办公类、图纸类采用强制加密进行保护，加解密对用户无感，加密后在合法环境内与加密前使用无任何差异；
- 2、安全网关：通过终端身份识别、传输隧道加密方式进行访问控制，配合数据沙盒实现对代码库中数据进行保护；
- 3、数据沙盒：主要用于对源代码数据进行保护，代码以明文存储沙盒中，沙盒中数据无法通过网络或本地导出泄密。即保障了代码存储安全，又不影响工作效率。





新疆化工设计研究院



THANK YOU!

感谢您的聆听！